

Тема работы: Проектирование базы данных на инфологическом уровне.

Цель работы: Ознакомиться с задачами этапа концептуального проектирования баз данных, разработать инфологическую модель с учетом семантических ограничений предметной области.

Выполнение работы

1. По предложенному варианту заданий (приложение В) проанализируйте соответствующую предметную область. Сформулируйте ее письменное описание, выделите не менее пяти требований к проектированию.
2. Сформируйте набор сущностей (не менее шести).
3. Для каждой сущности (по возможности) определите более трех атрибутов.
4. Сформируйте все типы связей между сущностями.
5. Сформируйте различные виды ключей (опишите, какие атрибуты (или совокупности атрибутов) могли бы стать тем или иным видом ключа): первичный (простой, составной; естественный, искусственный), внешний. Укажите альтернативные ключи.
6. Постройте инфологическую модель (предпочтительно ER-модель в выбранной нотации) предметной области с помощью любого удобного инструмента.

Описание предметной области.

Ресторан принимает продукты и заказы от клиентов. Продукты хранятся на складе, откуда берутся в необходимом количестве для приготовления блюда. Клиенты садятся за стол и делают заказы, каждый заказ содержит стол, на который его надо принести, время заказа, выбранные блюда. Блюда готовятся на кухне из продуктов.

Требования к проектированию:

1. Для приготовления одного блюда нужно несколько продуктов. Разные блюда могут иметь похожие ингредиенты.
 2. Одно блюдо может использоваться в разных заказах, несколько раз в одном заказе. В одном заказе может быть несколько блюд.
 3. На один стол может быть сделано несколько заказов.
 4. На одного официанта должно назначаться несколько заказов.
- Один клиент может сделать несколько заказов.

Продукты:

- а) название
- б) общий вес

Составы блюд:

- а) блюдо
- б) продукт
- в) грамм продукта

Блюда:

- а) название
- б) категория («первое», «второе», «напиток» и т.д.)
- в) цена
- г) вес

Столы:

- а) количество мест

Сотрудники:

- а) номер паспорта
- б) фамилия
- б) имя
- в) отчество
- г) возраст

Клиенты:

- а) имя
- б) телефон

Заказы:

- а) стол
- б) клиент
- в) официант
- в) время
- г) стоимость
- д) статус

Заказы и блюда:

- а) заказ
- б) блюдо

Инфологическая модель предметной области представлена на рисунке 3.1.

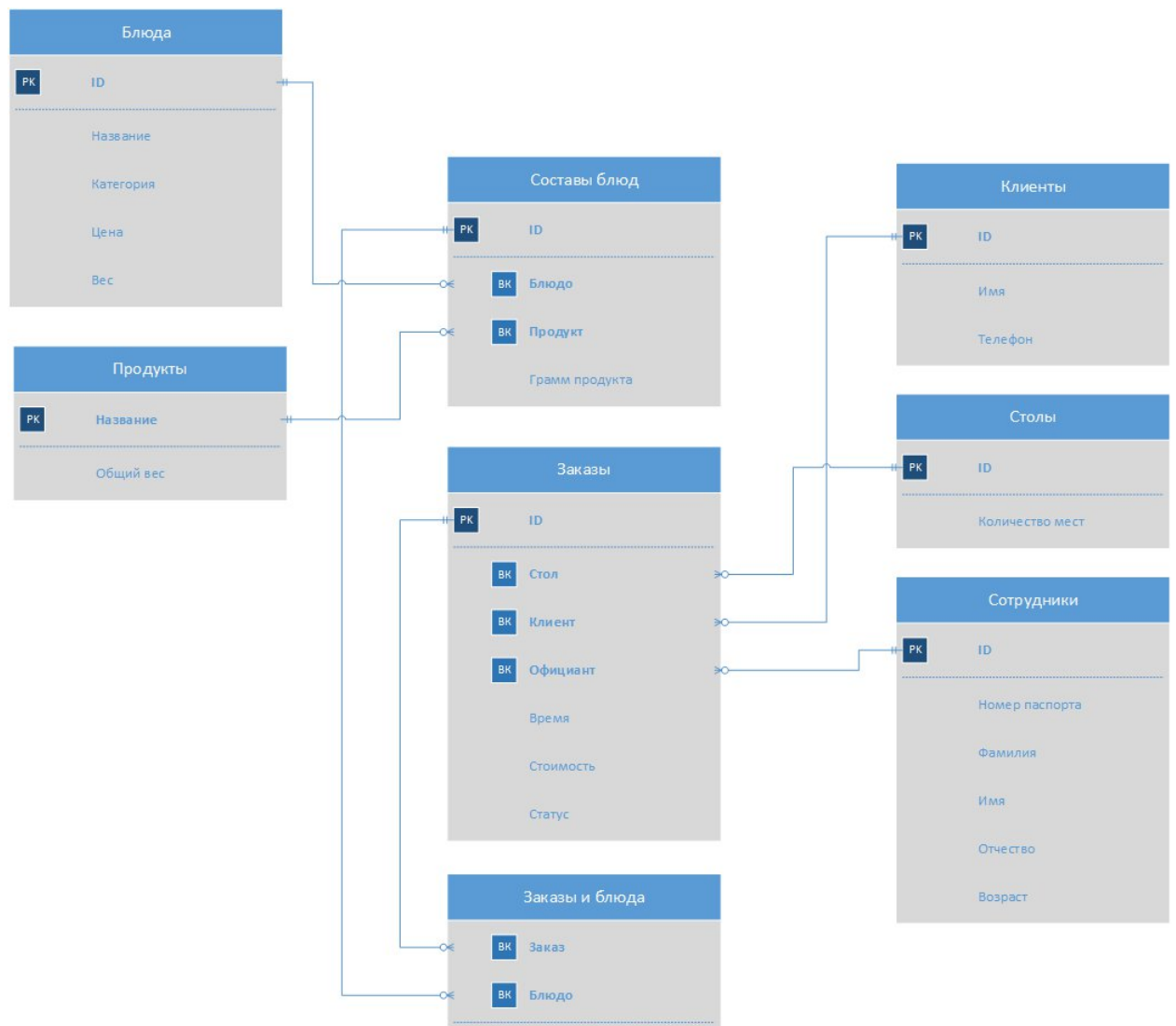


Рисунок 1 – ER-модель

Выводы

В данной лабораторной работе я ознакомился с задачами этапа концептуального проектирования баз данных, разработал инфологическую модель с учетом семантических ограничений предметной области.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.